ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 10.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (15 pont)

1. C_3H_6O *1 pont*
2. propanal (propionaldehid) *1 pont*
3. metil-acetát (metil-etanoát) *1 pont*
4. propánsav (propionsav) *1 pont*
5. $CH_3–CH_2–CHO$ (vagy teljes konstitúció) *1 pont*
6. $CH_3–COO–CH_3$ (vagy teljes konstitúció) *1 pont*
7. $CH_3–CH_2–COOH$ (vagy teljes konstitúció) *1 pont*
8. $CH_2=CH–CH_2–OH$ (vagy teljes konstitúció) *1 pont*
9. nem **10.** nem **11.** igen **12.** igen *csak együtt:* *1 pont*
13. 0 mol **14.** 0,5 mol **15.** 0,5 mol *csak együtt:* *1 pont*
16. C_2H_5COONa (vagy $C_3H_5O_2Na$) + H_2O *1 pont*
17. X *1 pont*
18. nem **19.** nem **20.** nem *csak együtt:* *1 pont*
21. semleges *1 pont*
22. semleges *1 pont*

Ha egy vegyületet tévesen azonosít (de az összegképlet megfelel), akkor a névre és a konstitúciós képletre nem adható pont, de a többi jellemzőre igen, amennyiben azok a vizsgázó által megadott vegyülethez kapcsolódóan helyesek.

2. Esettanulmány (8 pont)

a) A kénhidrogén a mélyben lévő, nagyobb sótartalmú, ezért nagyobb sűrűségű vízrétegben található. *1 pont*
A felső 100-150 m-es vízréteg oxigéntartalma oxidálja a kénhidrogént. *1 pont*
b) A glükóz esetén a víz nem vesz részt reakciópartnerként a redukciós folyamatban, a reakció közegét biztosítja.
A helyes képletek: $C_6H_{12}O_6$, SO_4^{2-}, CO_2, H_2S *1 pont*
Bármilyen együtthatókkal (a víz miatt) rendezett egyenlet esetén *1 pont*
(Ez a pont akkor is megadható, ha az egyenletben csak a helyes képletek szerepelnek)
c) $2\ H_2S + O_2 = 2\ S + 2\ H_2O$ *1 pont*
d) PbS *1 pont*
Ólom(II)-szulfid *1 pont*
e) A tenger vizében oldott kénhidrogén egy részét ki lehetne nyerni, és abból hidrogént előállítani, ami energiaforrásként használható. *1 pont*

3. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. D
3. D
4. E
5. B
6. D
7. C
8. A
9. B
10. D

4. Elemző feladat (10 pont)

a) $CH_3COOH + N(CH_3)_3 = CH_3COONH(CH_3)_3$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***2 pont***
1 pont a trimetil-amin helyes képletéért
$C_3H_7COOH + NaHCO_3 = C_3H_7COONa + H_2O + CO_2$ ***2 pont***
1 pont a butánsav helyes képletéért

b) A citromsav nem illékony (forráspontja jóval nagyobb az ecetsavénál). ***1 pont***

c) $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$ ***1 pont***

d) $2\ NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

e) aláhúzva: trigliceridet ***1 pont***

f) $K_2CO_3 + Ca(OH)_2 = 2\ KOH + CaCO_3$ ***1 pont***

g) A zsírsavak kalciumsói vízben rosszul oldódnak.
(vagy: A kalciumionok csapadékot képeznek a keletkező szappananionokkal.) ***1 pont***

5. Elemző feladat (11 pont)

a) Al ***1 pont***
NH_4Cl ***1 pont***
$2Al + 2NaOH + 6\ H_2O = 2\ Na[Al(OH)_4] + 3\ H_2$ ***2 pont***
1 pont a komplex képletéért
(ionegyenlet is elfogadható)
$NH_4Cl + NaOH = NaCl + H_2O + NH_3$ ***1 pont***
(*ionegyenlet is elfogadható)*

b) $Al(OH)_3$ ***1 pont***

c) $AgNO_3$ ***1 pont***
$2\ AgNO_3 + 2\ NaOH = Ag_2O + H_2O + 2\ NaNO_3$*(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***

d) Cl_2, CO_2, HCl ***2 pont***
(két helyes anyag: 1 pont; egy helyes anyag vagy a hidrogén megjelölése: 0 pont)

e) $Cl_2 + 2\ NaOH = NaCl + NaOCl + H_2O$ ***1 pont***

6. Számítási feladat (8 pont)

a) A gázelegy átlagos moláris tömege:
$0{,}03 \cdot 32$ g/mol + $0{,}97 \cdot 2{,}02$ g/mol = 2,92 g/mol ***1 pont***
A levegőre vonatkoztatott sűrűsége:
M(hydrox)/M(levegő) = 2,92/29,0 = **0,101** ***1 pont***

b) A levegő oxigéntartalma 21,0*V/V*%, a hydroxé 3,00*V/V*%. ***1 pont***
Tehát 7,00-szer akkora anyagmennyiségű hydrox tartalmaz ugyanannyi oxigént, mint a levegő, ehhez pedig azonos térfogat és hőmérséklet esetén 7,00-szer akkora nyomás, azaz **709 kPa** szükséges. ***1 pont*** ***1 pont***

c) A hydrox 1,00 mólja 2,92 g, ebben 0,970 mol H_2 van, ami 1,96 g ***1 pont***
Ez 1,96 g / 2,92 g = 67,1 *m/m*% hidrogéntartalom, ***1 pont***
ami kívül esik a robbanási tartományon, tehát **nincs robbanásveszély.** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (8 pont)

a) $2\ Li + 2\ H_2O = 2\ LiOH + H_2$ ***1 pont***

b) Katód: $CuCl_2 + e^- = CuCl + Cl^-$ *vagy* $Cu^{2+} + e^- = Cu^+$ ***1 pont***

Anód: $Li = Li^+ + e^-$ ***1 pont***

Ha a katód- és anódfolyamatokat felcseréli, de ugyanezek az egyenletek, akkor a 2 pontból 1 pont megadható.

c) 1 C = 1 As, tehát 1,00 Ah = **$3{,}60 \cdot 10^3$ C** ***1 pont***

d) Q = 100 Ah = $3{,}60 \cdot 10^5$ C

Az átáramlott elektronok anyagmennyisége:

$n(e^-) = 3{,}60 \cdot 10^5 C : 96\,500$ C/mol = 3,73 mol ***2 pont***

Az elektródreakciók egyenlete alapján ehhez szükséges:

3,73 mol Li, tömege 3,73 mol · 6,94 g/mol = **25,9 g** ***1 pont***

3,73 mol $CuCl_2$, tömege 3,73 mol · 134,5 g/mol = **502g** ***1 pont***

(*$1{,}00 \cdot 10^6$ C-bal számolva 71,9 g Li és 1,39 · 10^3 g $CuCl_2$ adódik.*)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási és elemző feladat (15 pont)

a) 80,0 g telített $Ba(NO_2)_2$-oldatban

80,0 g·(50,3/150,3) = 26,8 g $Ba(NO_2)_2$ van ***1 pont***

Ennek anyagmennyisége 26,8 g : (229,3 g/mol) = 0,117 mol ***1 pont***

$Ba(NO_2)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2\ HNO_2$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

Szükséges 0,117 mol H_2SO_4, melynek tömege

0,117 mol · 98,1 g/mol = 11,5 g.

A kénsavoldat tömege 11,5 g / 0,0500 = 230 g, ***1 pont***

térfogata 230 g : (1,04 g/cm^3) = **221 cm^3** ***1 pont***

b) Az oldatban 2·0,117 mol = 0,234 mol HNO_2 van.

$c(HNO_2)$ = 0,234 mol : (3,00 dm^3) = 0,0780 mol/dm^3 ***2 pont***

Egyensúlyban: $[H^+] = [NO_2^-]$; $[HNO_2] = c - [H^+]$ ***1 pont***

$K_s = \dfrac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = 6{,}92 \cdot 10^{-4}$ ***1 pont***

Ebből $[H^+] = 7{,}01 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***

pH = **2,15** ***1 pont***

(*0,240 mol-lal is 2,15 a pH*)

c) oxidálódik: N

redukálódik: N *csak együtt:* ***1 pont***

d) A bomlás után a HNO_3 koncentrációja harmada a HNO_2 koncentrációjának:

$c(HNO_3)$ = 0,0780 mol : 3 = 0,0260 mol/dm^3 ***1 pont***

$[H^+] = c(HNO_3)$ = 0,0260 mol/dm^3 ***1 pont***

pH = **1,59** ***1 pont***

(*0,240 mol kiindulási adattal számolva a pH = 1,57.*)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási és elemző feladat (13 pont)

a) $n(Al) = 1{,}00\ g : (27{,}0\ g/mol) = 3{,}70 \cdot 10^{-2}\ mol$ ***1 pont***

$n(O_2) = 2{,}00\ dm^3 : (24{,}5\ dm^3/mol) = 8{,}16 \cdot 10^{-2} mol$ ***1 pont***

$4\ Al + 3\ O_2 = 2\ Al_2O_3$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

$3{,}70 \cdot 10^{-2}$ mol Al-hoz $2{,}78 \cdot 10^{-2}$ mol O_2 szükséges. ***1 pont***

A rendelkezésre álló oxigén tehát a szükségesnek

$8{,}16 \cdot 10^{-2} / 2{,}78 \cdot 10^{-2} =$ **2,94-szerese**. ***1 pont***

b) A folyamatban $0{,}5 \cdot 3{,}70 \cdot 10^{-2}\ mol = 1{,}85 \cdot 10^{-2}$ mol Al_2O_3 keletkezik. ***1 pont***

$\Delta_k H(Al_2O_3) = -30{,}9\ kJ / 1{,}85 \cdot 10^{-2}\ mol =$ **$-1{,}67 \cdot 10^3$ kJ/mol** ***1 pont***

c) $2\ Al + 3\ Ag_2O = Al_2O_3 + 6\ Ag$ ***1 pont***

d) 5,00 g Ag_2O tömege $5{,}00\ g : (231{,}8\ g/mol) = 2{,}16 \cdot 10^{-2}$ mol ***1 pont***

Ezzel $2{,}16 \cdot 10^{-2}\ mol \cdot (2/3) = 1{,}44 \cdot 10^{-2}$ mol Al lép reakcióba.

A fenti egyenlethez tartozó reakcióhő

$\Delta_r H = -1{,}67 \cdot 10^3\ kJ/mol - 3 \cdot (-31{,}1\ kJ/mol) = -1577\ kJ/mol$ ***2 pont***

1 pont a Hess-tétel helyes alkalmazásáért.

A folyamat hőváltozása:

$Q = 1{,}44 \cdot 10^{-2}\ mol \cdot 0{,}5 \cdot (-1577\ kJ/mol) =$ **$-11{,}4$ kJ** ***1 pont***

e) $2\ Al + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási és elemző feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási és elemző feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények